Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?

$0 \in [-10\,;8]$: la fonction g associe donc un nombre à 0, son image, notée $g(0)$.

$$g(0) = -5 \times 0 + 6 = \boxed{6}$$

L'image de 0 par g est $g(0) = 6$.

2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?

$-12 \notin [-10\,;8]$: le nombre -12 n'appartient pas à l'ensemble de définition de g, donc **la fonction g ne lui associe aucun nombre**.

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.

$$g(-6) = -2 \times (-6) + 5 = 12 + 5 = \boxed{17}$$

2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

$$g(10) = -2 \times 10 + 5 = -20 + 5 = \boxed{-15}$$

L'image de 10 par la fonction g est -15.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La fonction f est définie pour tout réel x : son ensemble de définition est $\boxed{D_f = \mathbb{R}}$.

2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.

$$f(4) = 4^2 - 3 \times 4 + 1 = 16 - 12 + 1 = \boxed{5} \qquad f(-5) = (-5)^2 - 3 \times (-5) + 1 = 25 + 15 + 1 = \boxed{41}$$

3. Déterminer l'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction f.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{3} + 1 \\ &= \frac{1}{9} - 1 + 1 \\ &= \boxed{\frac{1}{9}} \end{aligned}$$

$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1^2}{3^2} = \frac{1}{9}$

L'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction f est $\frac{1}{9}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

La fonction g est définie pour tout réel t : $\boxed{D_g = \mathbb{R}}$.

2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.

$$\begin{aligned} g(3) &= -3^2 - 2 \times 3 + 5 \\ &= -9 - 6 + 5 \\ &= \boxed{-10} \end{aligned}$$

le carré ne porte que sur 3 : $-3^2 = -(3^2) = -9$

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 2 \times (-1) + 5 \\ &= -1 + 2 + 5 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

$(-1)^2 = 1$, donc $-(-1)^2 = -1$

3. Déterminer l'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction g.

$$\begin{aligned} g\left(\frac{1}{3}\right) &= -\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3} + 5 \\ &= -\frac{1}{9} - \frac{6}{9} + \frac{45}{9} \\ &= \boxed{\frac{38}{9}} \end{aligned}$$

$\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$, puis tout au dénominateur 9

L'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction g est $\frac{38}{9}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

La fonction f est définie pour tout réel $x \geq \dfrac{1}{2}$: $\boxed{D_f = \left[\dfrac{1}{2}\,;+\infty\right[}$.

2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.

$$f(25) = \sqrt{2\times 25-1} = \sqrt{49} = \boxed{7}$$

3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.

$$f(13) = \sqrt{2\times 13-1} = \sqrt{25} = \boxed{5}$$

L'image de 13 par la fonction f est 5.

4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

$0 < \dfrac{1}{2}$, donc $0 \notin D_f$: **le nombre 0 n'a pas d'image par** f. D'ailleurs, $2\times 0 - 1 = -1 < 0$, et la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer, sans calculatrice, l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{2x}$

$$f(4) = \frac{4^2-3\times 4+2}{2\times 4} = \frac{16-12+2}{8} = \frac{6}{8} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

b) $g(x) = 2^x$

$$g(4) = 2^4 = 2\times 2\times 2\times 2 = \boxed{16}$$

c) $h(x) = \sqrt{x+\sqrt{7x-3}}$

$$h(4) = \sqrt{4+\sqrt{7\times 4-3}} = \sqrt{4+\sqrt{25}} = \sqrt{4+5} = \sqrt{9} = \boxed{3}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer, sans calculatrice, l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2-x}{x^3+1}$

$$\begin{aligned} f(3) &= 1 - \frac{2-3}{3^3+1} \\ &= 1 - \frac{-1}{28} \qquad 3^3 = 3\times 3\times 3 = 27 \\ &= 1 + \frac{1}{28} \qquad -\frac{-1}{28} = +\frac{1}{28} \\ &= \frac{28}{28} + \frac{1}{28} \qquad 1 = \frac{28}{28} \\ &= \boxed{\frac{29}{28}} \end{aligned}$$

b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$$g(3) = 3^4 + 3^3 + 3^2 + 3 + 1 = 81 + 27 + 9 + 3 + 1 = \boxed{121}$$

c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x+18}}$

$$h(3) = \sqrt{30\times 3 + 4 + \sqrt{6\times 3 + 18}} = \sqrt{94 + \sqrt{36}} = \sqrt{94+6} = \sqrt{100} = \boxed{10}$$

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 8. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?

$$g(-3) = (-3)^2 + 4\times(-3) + 2 = 9 - 12 + 2 = \boxed{-1}$$

$g(-3) = -1 \neq -5$: -3 **n'est pas un antécédent de** -5 par la fonction g.

2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

$$g(6) = 6^2 + 4\times 6 + 2 = 36 + 24 + 2 = \boxed{62}$$

$g(6) = 62$: 62 **admet bien** 6 **pour antécédent** par la fonction g.

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.
Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) = 15 &\Leftrightarrow -2x + 5 = 15 \\ &\Leftrightarrow -2x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{10}{-2} \\ &\Leftrightarrow x = -5 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation est $\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$.

Exercice n° 10. ♠ Soit k la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$k(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction k.
On résout l'équation $k(x) = -2$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} k(x) = -2 &\Leftrightarrow -5x - 6 = -2 \\ &\Leftrightarrow -5x = 4 \\ &\Leftrightarrow x = -\frac{4}{5} \end{aligned}$$

Le nombre -2 a un unique antécédent par la fonction k : $\boxed{-\frac{4}{5}}$.

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$, car f est définie pour tout réel x.

2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.

$$f(-3) = 5 \times (-3) - 2 = -15 - 2 = \boxed{-17} \qquad f(0) = 5 \times 0 - 2 = \boxed{-2}$$

3. Déterminer l'image de $\frac{3}{7}$ par f.

$$f\left(\frac{3}{7}\right) = 5 \times \frac{3}{7} - 2 = \frac{15}{7} - \frac{14}{7} = \boxed{\frac{1}{7}}$$

4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 6 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 6 \\ &\Leftrightarrow 5x = 8 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{8}{5}\right\}}$.

5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 8 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 8 \\ &\Leftrightarrow 5x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

Le nombre 8 a un unique antécédent par la fonction f : $\boxed{2}$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit h la fonction définie pour tout réel t par :

$$h(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction h ?

$\boxed{D_h = \mathbb{R}}$.

2. Calculer $h(1)$ et $h(-1)$.

$$h(1) = 5 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 = 5 - 2 + 1 = \boxed{4} \qquad h(-1) = 5 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 = 5 + 2 + 1 = \boxed{8}$$

3. Déterminer l'image de $\frac{2}{3}$ par h.

$$\begin{aligned} h\left(\frac{2}{3}\right) &= 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{2}{3} + 1 \\ &= 5 \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 \qquad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9} \\ &= \frac{20}{9} - \frac{12}{9} + \frac{9}{9} \qquad \text{tout au dénominateur 9} \\ &= \boxed{\frac{17}{9}} \end{aligned}$$

4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction h ? Justifier.

$$h(3) = 5 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 = 45 - 6 + 1 = \boxed{40}$$

$h(3) = 40$: 3 **est bien un antécédent de** 40 par la fonction h.

5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction h ? Justifier.

$$h(-2) = 5 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1 = 20 + 4 + 1 = \boxed{25}$$

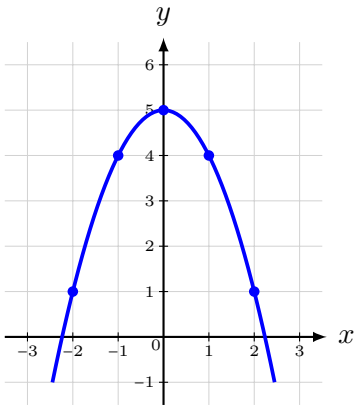
$h(-2) = 25 \neq -10$: -2 **n'est pas un antécédent de** -10 par la fonction h.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

Exercice n° 13. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans le repère.
Par exemple, $f(-2) = -(-2)^2 + 5 = -4 + 5 = 1$ et $f(-1) = -1 + 5 = 4$.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1	4	5	4	1

On place les points du tableau, puis on les relie par une courbe « arrondie » (et non par des segments).

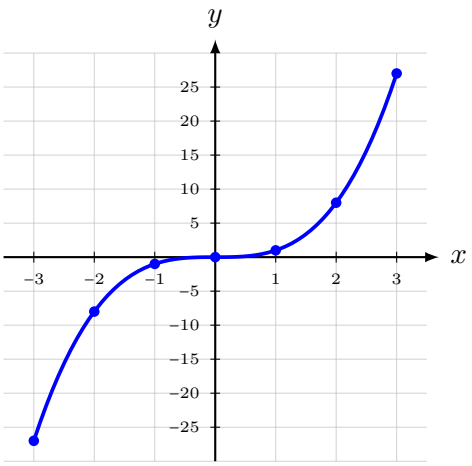


Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.
Par exemple, $f(-3) = (-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = -27$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.
Les images vont de -27 à 27 : on choisit une unité de 1 carreau pour 1 en abscisse et de 1 carreau pour 5 en ordonnée.



Exercice n° 15. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

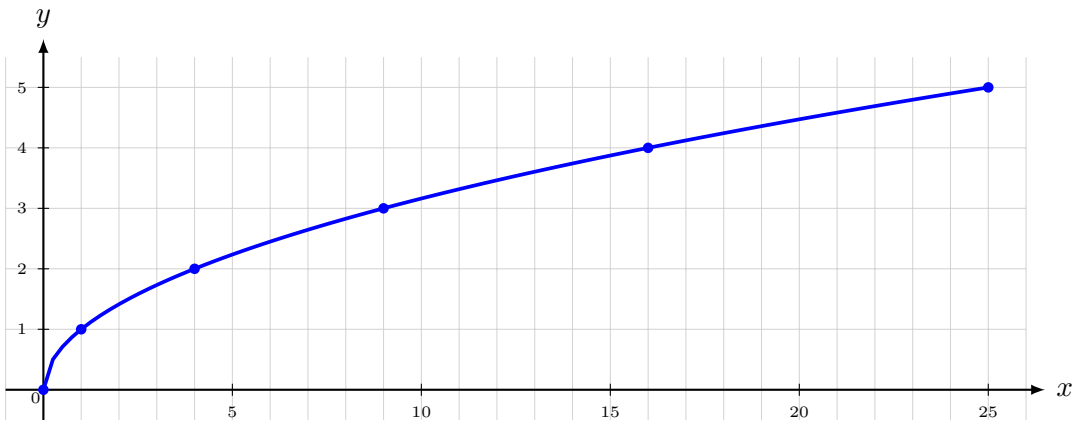
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

La fonction racine carrée est définie pour tout réel x positif : $\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$.

2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$	0	1	2	3	4	5

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.



Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.

La fonction inverse est définie pour tout réel non nul : $\boxed{D_f =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[}$.

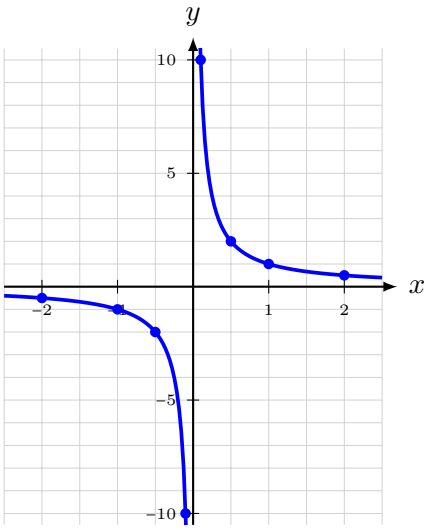
2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

Par exemple, $f(-0{,}1) = \dfrac{1}{-0{,}1} = -10$ et $f(0{,}5) = \dfrac{1}{0{,}5} = 2$.

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$	$-0{,}5$	-1	-2	-10	10	2	1	$0{,}5$

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

La courbe est formée de deux morceaux, car 0 n'a pas d'image.



Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Rappel : le point $M(x_M\,;y_M)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(x_M) = y_M$.

Exercice n° 17. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$g(3) = 3^2 - 3 = 9 - 3 = \boxed{6}$$

$g(3) = 6 \neq 5$: **le point M n'appartient pas à $\mathscr{C}_g$.**

2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$g(-4) = (-4)^2 - 3 = 16 - 3 = \boxed{13}$$

$g(-4) = 13$: **le point N appartient à $\mathscr{C}_g$.**

Exercice n° 18. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$f(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 = 8 - 8 + 4 = \boxed{4}$$

$f(2) = 4 \neq 7$: **le point A n'appartient pas à $\mathscr{C}_f$.**

2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$f(-1) = (-1)^3 - 2\times(-1)^2 + 4 = -1 - 2 + 4 = \boxed{1}$$

$f(-1) = 1$: **le point B appartient à $\mathscr{C}_f$.**

3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

L'ordonnée du point C est l'image de son abscisse : **le point C appartient à $\mathscr{C}_f$**, sans qu'il soit besoin de calculer $f(18\,500)$.

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative. Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.

$M(a\,;12) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 12$. Or :

$$\begin{aligned} f(a) = 12 &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a - 6 = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a = 18 \\ &\Leftrightarrow a = 18\times 3 \\ &\Leftrightarrow \boxed{a = 54} \end{aligned}$$

Le point $M(54\,;12)$ appartient à $\mathscr{C}_f$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.

Pour tout réel x, on développe :

$$(x-3)(x+3) = x^2 + 3x - 3x - 9 = x^2 - 9 = \boxed{f(x)}$$

(c'est l'identité remarquable $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$).

2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & f(x) = 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-3)(x+3) = 0 && \text{d'après la question 1} \\ \Leftrightarrow\ & x - 3 = 0 \text{ ou } x + 3 = 0 && \text{un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul} \\ \Leftrightarrow\ & x = 3 \text{ ou } x = -3 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}}$.

3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$A(a\,;0) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 0$, c'est-à-dire, d'après la question 2, si et seulement si :

$$\boxed{a = -3 \text{ ou } a = 3}$$

4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?

$B(b\,;16) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(b) = 16$. Or :

$$f(b) = 16 \Leftrightarrow b^2 - 9 = 16$$

$$\Leftrightarrow b^2 = 25$$

$5^2 = 25$ et $(-5)^2 = 25$: deux nombres ont pour carré 25

$$\Leftrightarrow \boxed{b = 5 \text{ ou } b = -5}$$

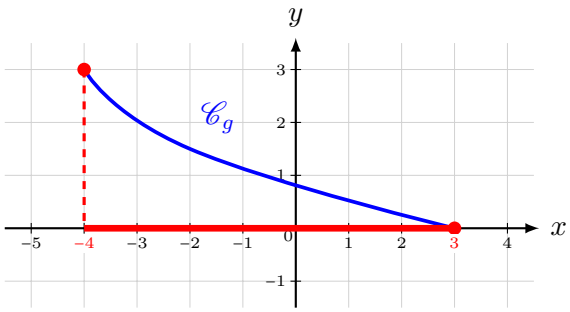
Par exemple $b = 5$ convient, mais **ce réel n'est pas unique** : $b = -5$ convient aussi.

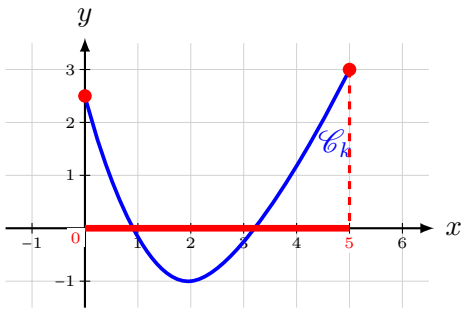
Lectures graphiques

animation

Pour chaque lecture, on reprend la courbe et l'on trace les traits de lecture en rouge ; la valeur lue est mise en rouge sur l'axe.

Exercice n° 21. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions g et k. Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.





L'ensemble de définition se lit sur l'axe des abscisses, entre les extrémités de la courbe :

$$\boxed{D_g = [-4\,;3]} \qquad \boxed{D_k = [0\,;5]}$$

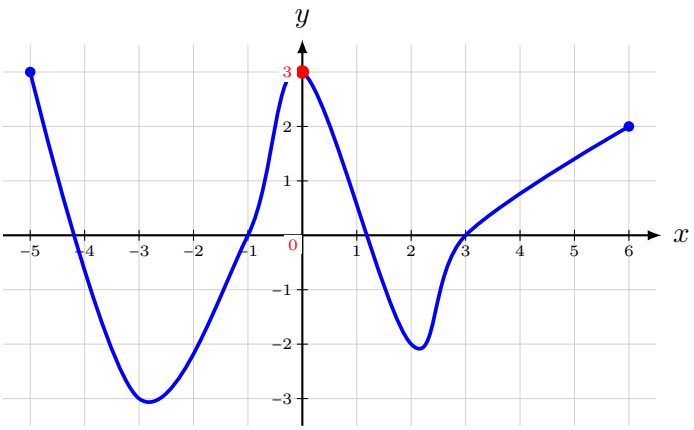
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -5 et s'arrête au point d'abscisse 6 : $\boxed{D_f = [-5\,;6]}$.

2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.

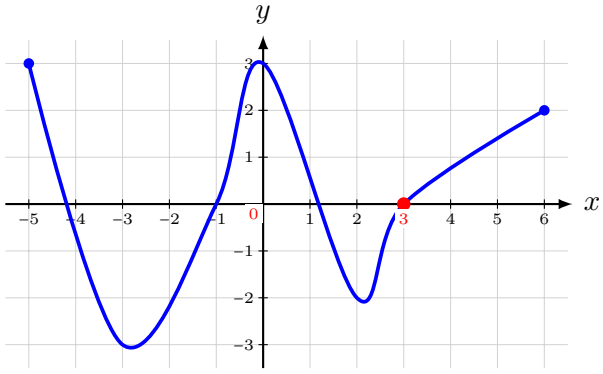
On part de 0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.

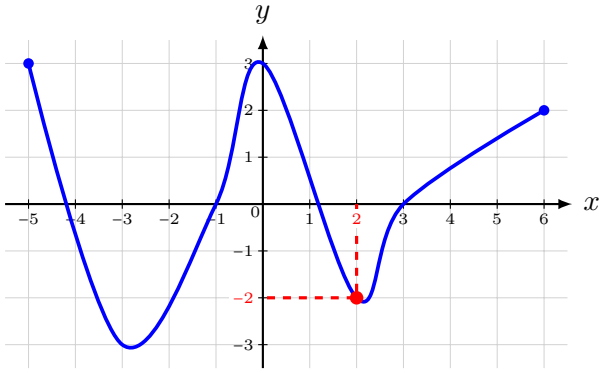


$\boxed{f(0) = 3}$

L'image de 0 par la fonction f est 3.

3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.





$\boxed{f(3) = 0}$ $\boxed{f(2) = -2}$

Le point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses, et celui d'abscisse 2 a pour ordonnée -2.

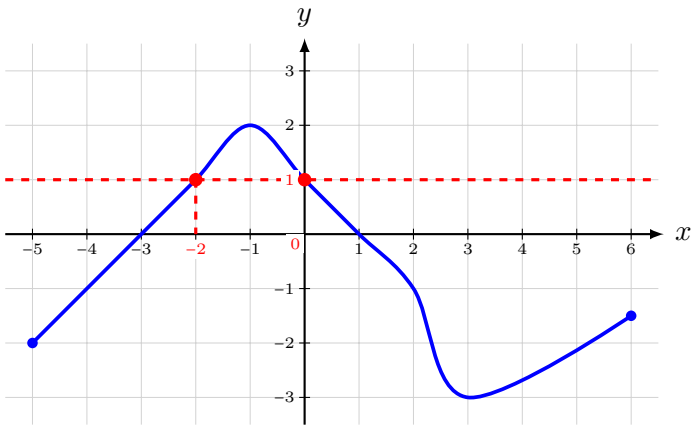
Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

$\boxed{D_f = [-5\,;6]}$.

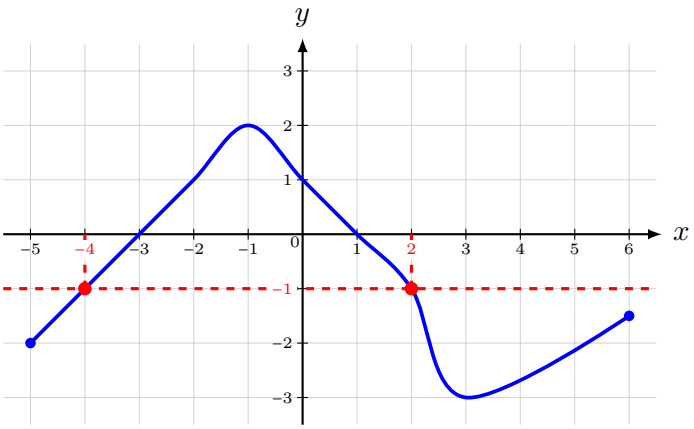
2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.

On trace la droite horizontale d'équation $y = 1$; elle coupe $\mathscr{C}_f$ en deux points, dont on lit les abscisses.



Les antécédents de 1 par la fonction f sont $\boxed{-2 \text{ et } 0}$.

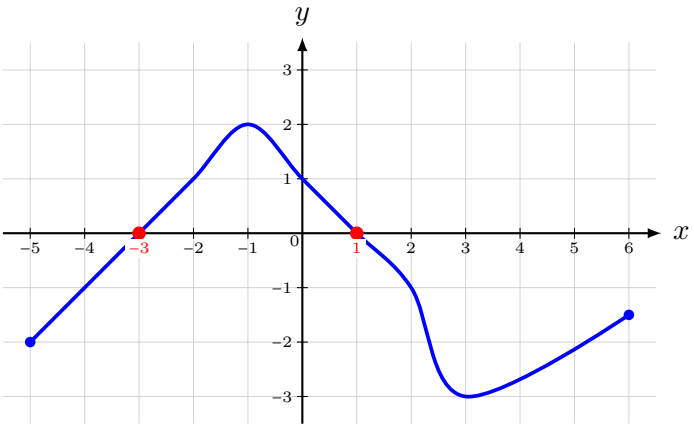
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.



La droite d'équation $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -4 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;2\}}$$

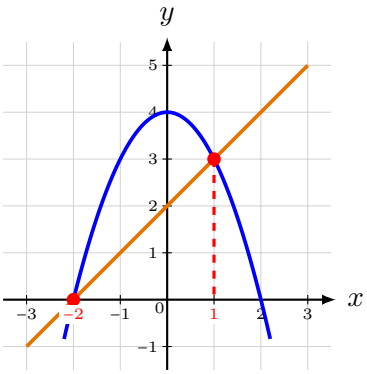
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.

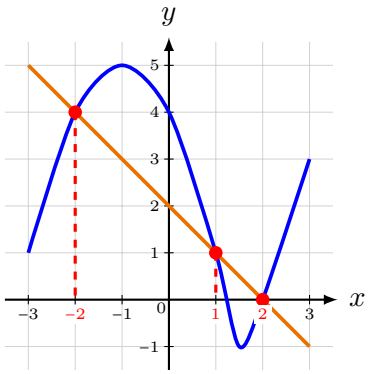


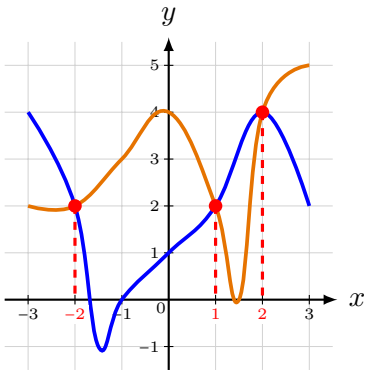
La courbe coupe l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$) aux points d'abscisses -3 et 1 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;1\}}$$

Exercice n° 24. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.
Les solutions sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$: on descend de chaque point d'intersection jusqu'à l'axe des abscisses.







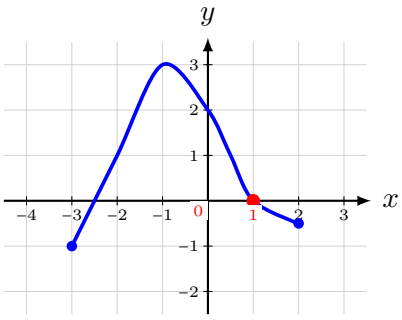
Premier graphique : $\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\}}$. Deuxième : $\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}}$. Troisième : $\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}}$.

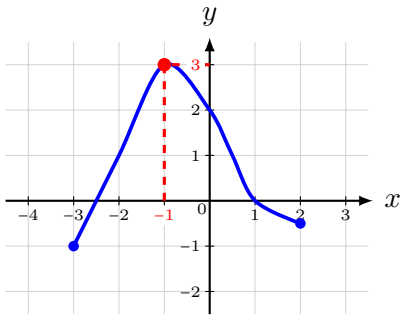
Exercice n° 25. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.

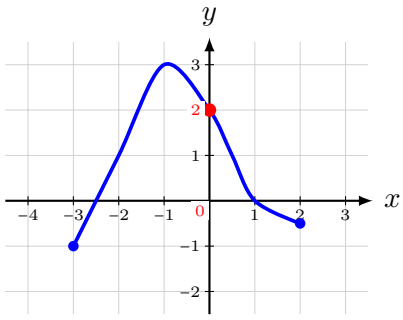
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

$\boxed{D_g = [-3\,;2]}$.

2. Déterminer l'image des réels 1, −1 et 0.





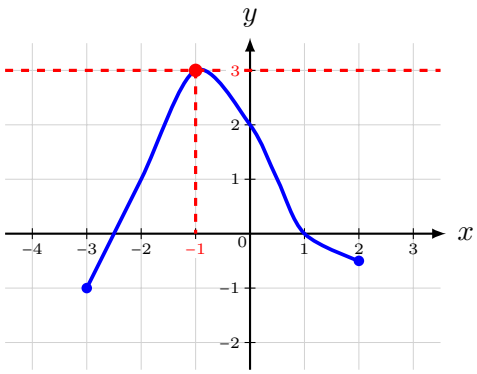


$\boxed{g(1) = 0}$ $\boxed{g(-1) = 3}$ $\boxed{g(0) = 2}$

3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?

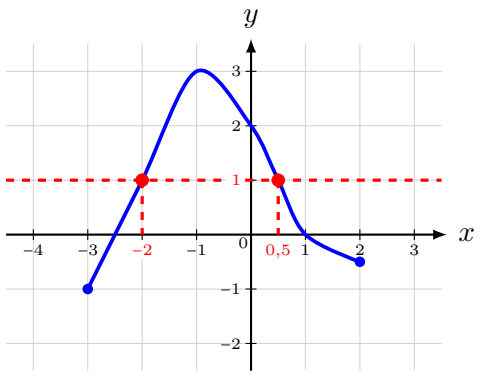
$3 \notin D_g = [-3\,;2]$: **le réel 3 n'a pas d'image** par la fonction g.

4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?



La droite d'équation $y = 3$ ne touche la courbe qu'en son point le plus haut, d'abscisse −1 : **le réel 3 a un seul antécédent,** −1.

5. Déterminer les antécédents de 1 par g.



Les antécédents de 1 par g sont $\boxed{-2 \text{ et } 0{,}5}$.

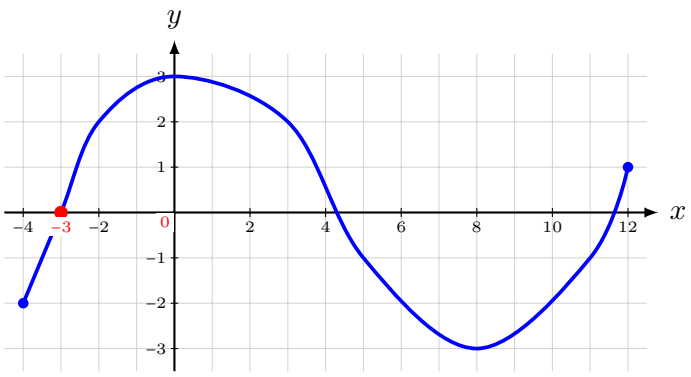
Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

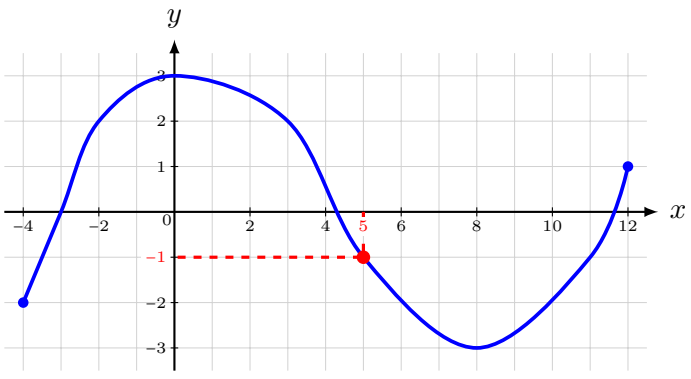
$\boxed{D_f = [-4\,;12]}$.

2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.

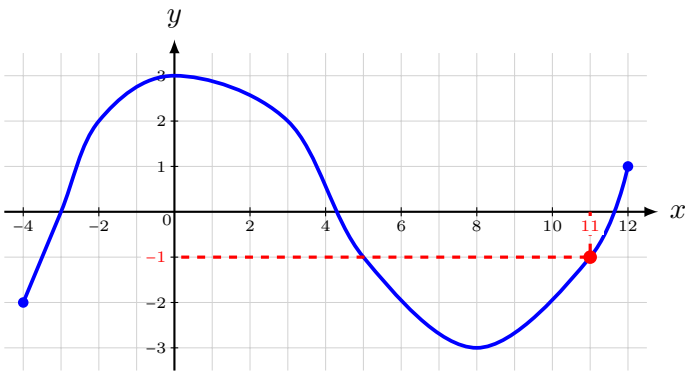
Les abscisses −3, 5 et 11 ne sont pas numérotées sur l'axe : on compte les carreaux.



$\boxed{f(-3) = 0}$

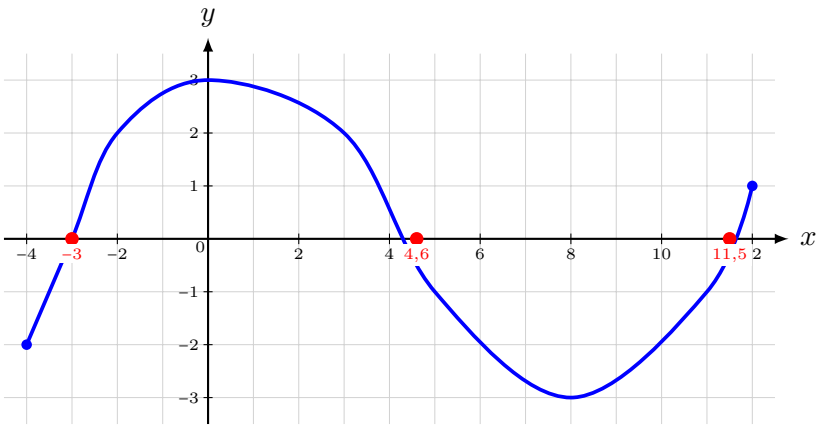


$\boxed{f(5) = -1}$



$f(11) = -1$

3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?



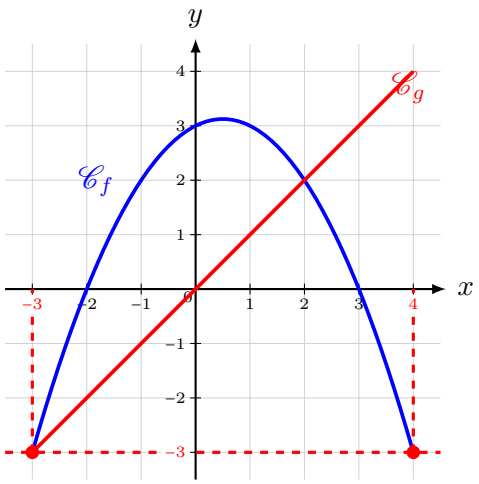
Oui : la courbe coupe l'axe des abscisses en trois points, d'abscisses -3, environ 4,6 et environ 11,5. **Le réel** 0 **a trois antécédents** par la fonction f.

4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

$12{,}5 \notin D_f = [-4\,;12]$: **le réel** 12,5 **n'a pas d'image** par la fonction f.

Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.

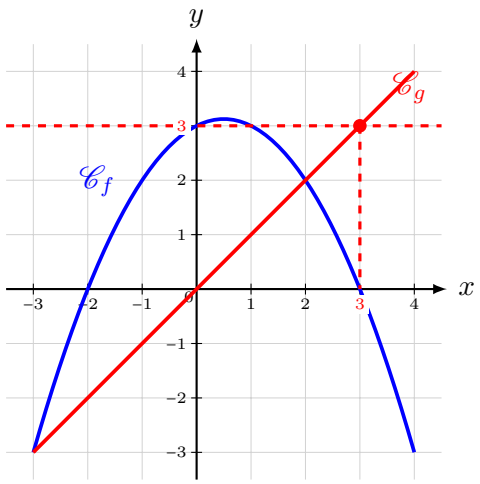
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.



La droite d'équation $y = -3$ coupe $\mathscr{C}_f$ en ses deux extrémités, d'abscisses -3 et 4 :

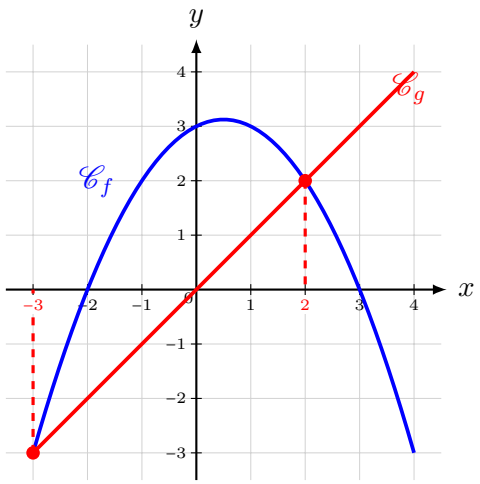
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;4\}}$$

2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.



La droite d'équation $y = 3$ coupe $\mathscr{C}_g$ au point d'abscisse 3 : $\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$.

3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



Les courbes se coupent aux points d'abscisses -3 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;2\}}$$

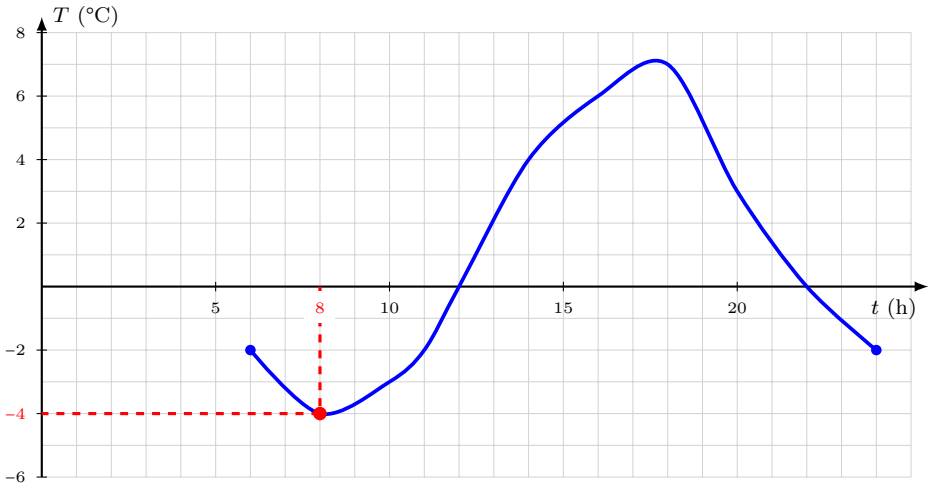
Exercices à contexte

Exercice n° 28. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?

Les relevés vont de 6 heures à 24 heures : $\boxed{D_T = [6\,;24]}$.

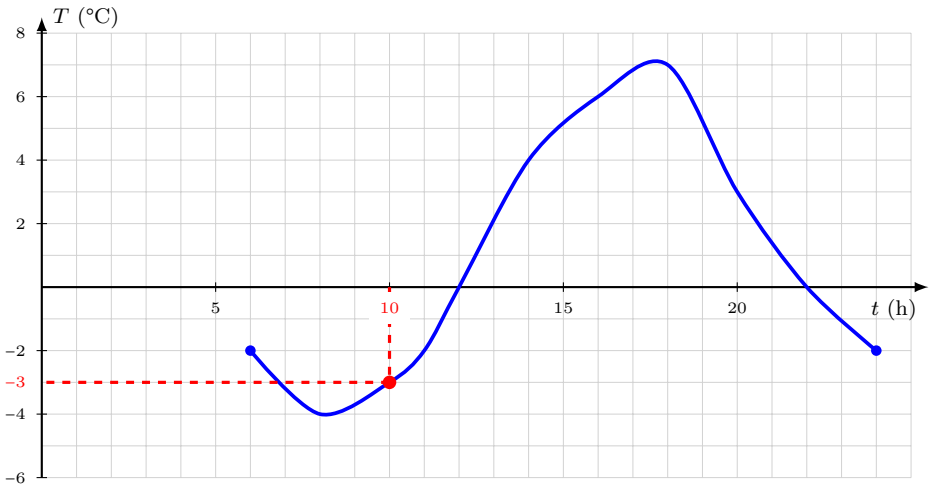
2. Quelle est la température à 8 heures ?



$\boxed{T(8) = -4}$

À 8 heures, la température est de −4 °C.

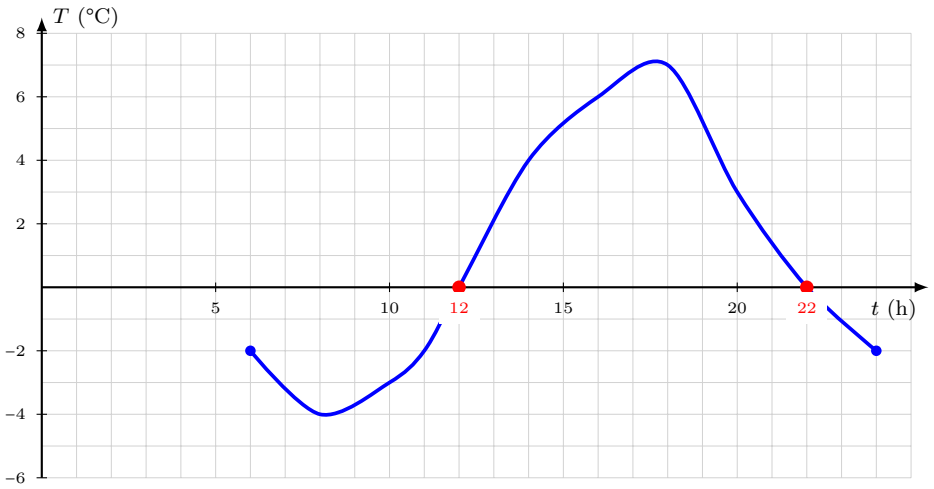
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?



$\boxed{T(10) = -3}$

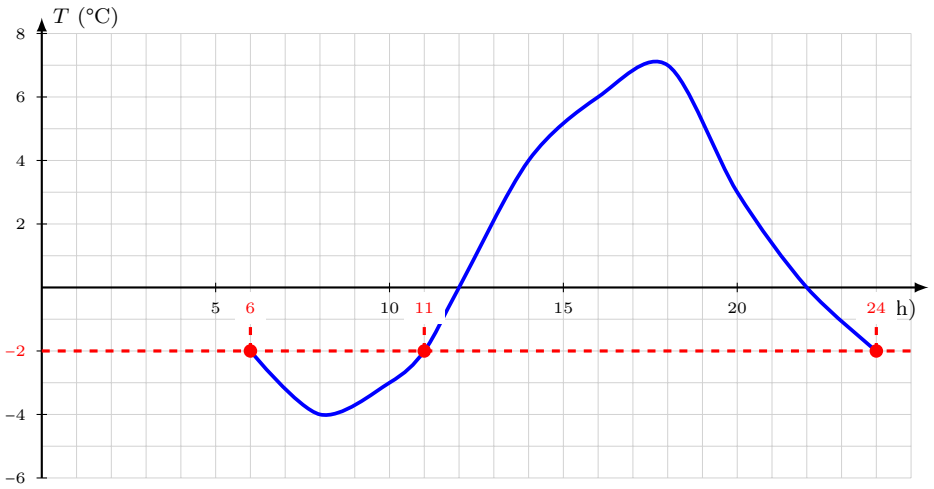
À 10 heures, la température est de −3 °C.

4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?



La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses 12 et 22 : la température est nulle **à 12 heures et à 22 heures**.

5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?



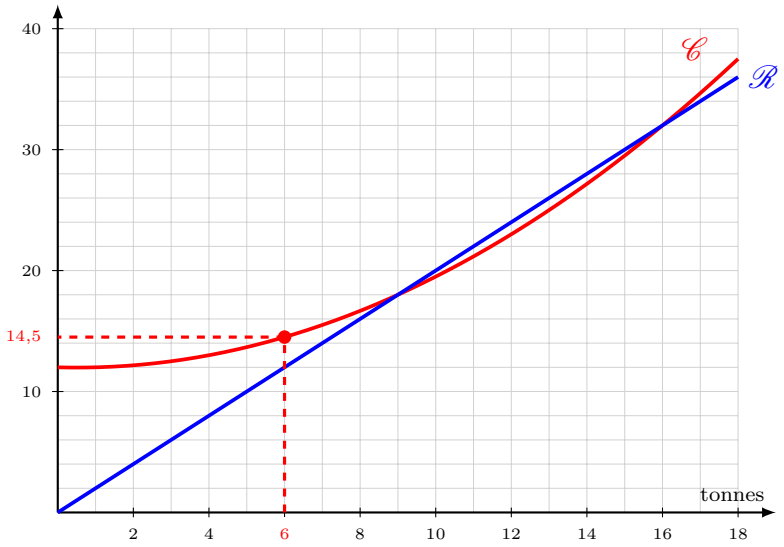
La droite d'équation $y = -2$ coupe la courbe aux points d'abscisses 6, 11 et 24 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{6\ ;11\ ;24\}}$$

La température est de −2 °C à 6 heures, à 11 heures et à 24 heures.

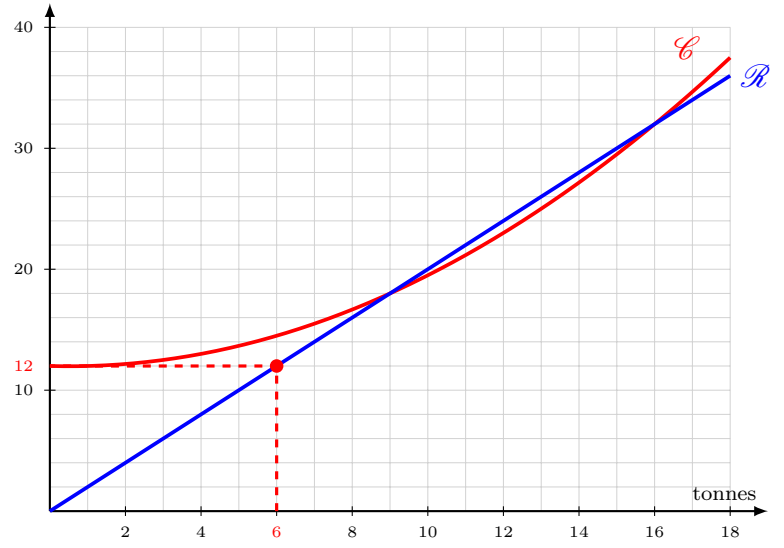
Exercice n° 29. ♠ ♠ Une entreprise fabrique et vend des granulés de bois pour le chauffage. Sa production mensuelle est comprise entre 0 et 18 tonnes. La courbe $\mathscr{C}$ représente les coûts de production, et la droite $\mathscr{R}$ la recette obtenue, en centaines d'euros, en fonction du nombre de tonnes de granulés fabriqués et vendus.

1. a) L'entreprise vend 6 tonnes de granulés. Quels sont les coûts correspondants ?



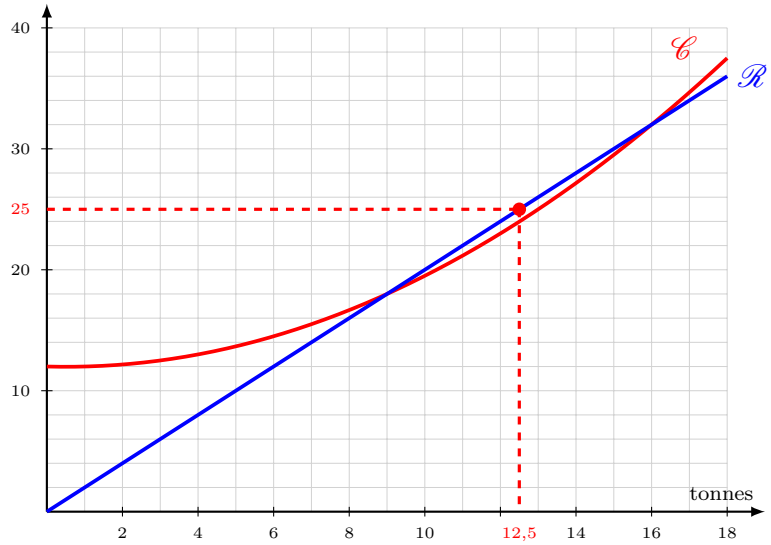
Le point de $\mathscr{C}$ d'abscisse 6 a pour ordonnée environ 14,5 : les coûts sont d'environ 14,5 centaines d'euros, soit **environ** 1 450 **euros**.

1. b) Quelle recette reçoit-elle ? L'entreprise est-elle bénéficiaire ?



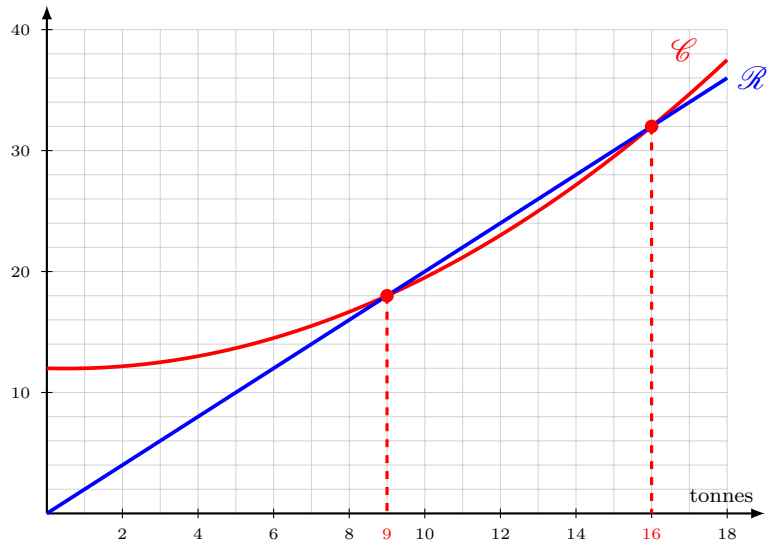
Le point de $\mathscr{R}$ d'abscisse 6 a pour ordonnée 12 : la recette est de 1 200 euros. La recette est inférieure aux coûts : **l'entreprise n'est pas bénéficiaire** (elle perd environ 250 euros).

2. L'entreprise vient d'encaisser une recette de 2 500 euros. Quel volume de granulés a-t-elle vendu ?



2 500 euros correspondent à 25 centaines d'euros. La droite d'équation $y = 25$ coupe $\mathscr{R}$ au point d'abscisse 12,5 : l'entreprise a vendu 12,5 **tonnes** de granulés.

3. Pour quel(s) volume(s) de granulés l'entreprise réalise-t-elle un bénéfice nul ?

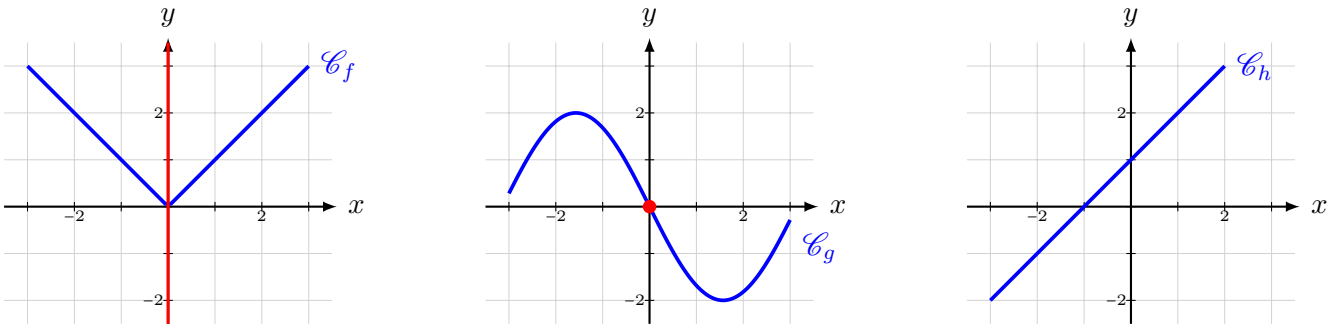


Le bénéfice est nul quand la recette est égale aux coûts, c'est-à-dire aux points d'intersection de $\mathscr{C}$ et $\mathscr{R}$, d'abscisses 9 et 16. Le bénéfice est nul pour 9 **tonnes et pour** 16 **tonnes** de granulés.

Parité d'une fonction étudiée graphiquement

animation

Exercice n° 30. ♠ On a représenté ci-dessous les courbes de trois fonctions. Dans chaque cas, préciser si la fonction est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

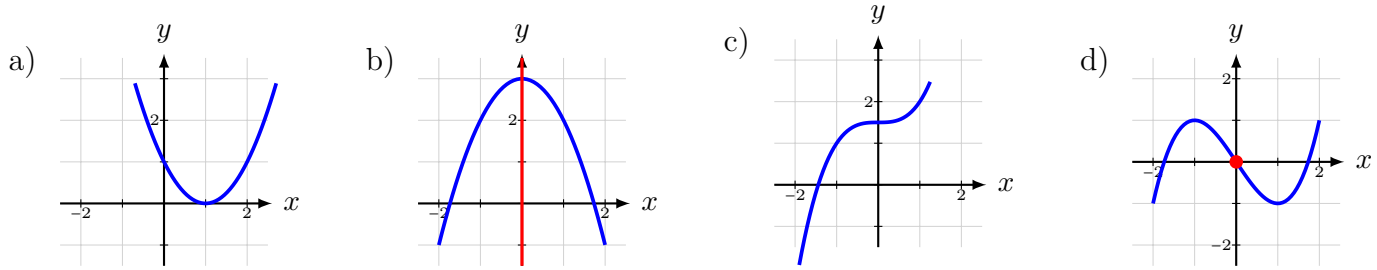


— La courbe $\mathscr{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : f **est paire**.

— La courbe $\mathscr{C}_g$ est symétrique par rapport à l'origine du repère : g **est impaire**.

— La courbe $\mathscr{C}_h$ n'a aucune de ces deux symétries (son ensemble de définition $[-3\,;2]$ n'est même pas symétrique par rapport à 0) : h **n'est ni paire, ni impaire**.

Exercice n° 31. ♠ Déterminer dans chaque cas la parité de la fonction représentée.



a) La courbe n'est symétrique ni par rapport à l'axe des ordonnées (son sommet est sur la droite d'équation $x = 1$), ni par rapport à l'origine : **ni paire, ni impaire**.

b) La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées : **fonction paire**.

c) La courbe n'a aucune des deux symétries : **ni paire, ni impaire**.

d) La courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère : **fonction impaire**.

Exercice n° 32. ♠ Compléter les tableaux de valeurs suivants.

1. La fonction f est paire.

Pour tout x de l'ensemble de définition, $f(-x) = f(x)$: ainsi $f(-1) = f(1) = 4$, $f(-2) = f(2) = -2$ et $f(-3) = f(3) = 5$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	-2	4	1	4	-2	5

2. La fonction g est impaire.

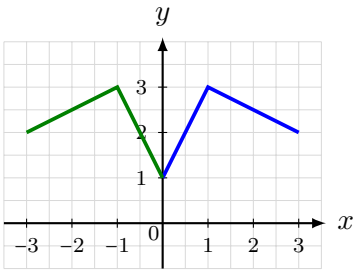
Pour tout x de l'ensemble de définition, $g(-x) = -g(x)$: ainsi $g(-1) = -g(1) = -2$, $g(-2) = -g(2) = 1$, et $g(3) = -g(-3) = 4$. Enfin $g(0) = -g(0)$, donc $g(0) = 0$.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$g(x)$	-4	1	-2	0	2	-1	4

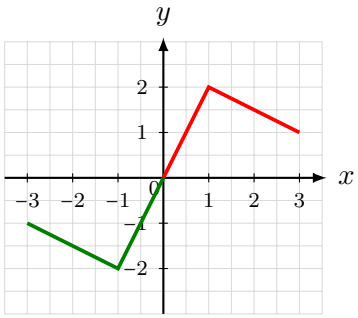
Exercice n° 33. ♠ Soit f une fonction définie sur $[-3\,;3]$ dont la courbe est représentée sur $[0\,;3]$.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (fonction paire), puis par rapport à l'origine (fonction impaire) : chaque point $(x\,;y)$ a pour symétrique $(-x\,;y)$, puis $(-x\,;-y)$.

1. Compléter la courbe sachant que f est paire.

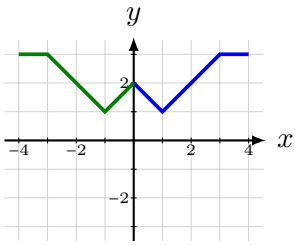


2. Compléter la courbe sachant que f est impaire.

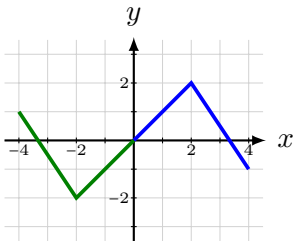


Exercice n° 34. ♠ ♠ Dans chaque cas, on a représenté une partie de la courbe d'une fonction définie sur $[-4\,;4]$. Compléter la courbe en respectant la parité indiquée.

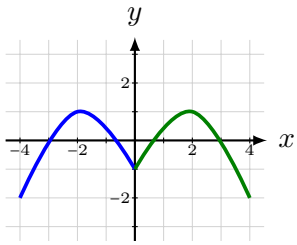
Les parties ajoutées sont en vert.



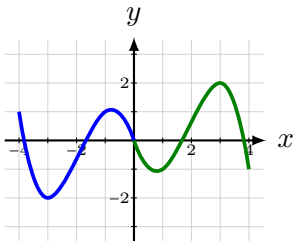
a) f paire



b) g impaire



c) h paire

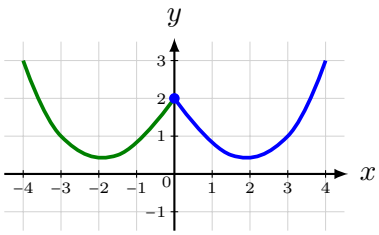


d) k impaire

Exercice n° 35. ♠ ♠ ♠ Soit f une fonction définie sur $[-4\,;4]$, dont la courbe est représentée ci-contre sur $[0\,;4]$.

1. Compléter la courbe sachant que f est paire.

On complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (en vert).



2. Démontrer que si une fonction g définie sur $[-4\,;4]$ est impaire, alors $g(0) = 0$.

g est impaire, donc pour tout $x \in [-4\,;4]$, $g(-x) = -g(x)$. En particulier pour $x = 0$:

$$\begin{aligned} g(-0) &= -g(0) \\ &\Leftrightarrow g(0) = -g(0) \\ &\Leftrightarrow 2g(0) = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{g(0) = 0} \end{aligned}$$

$-0 = 0$

3. On ne sait plus si f est paire. Peut-on compléter la courbe pour que f soit impaire ? Justifier.

Non. Si f était impaire, on aurait $f(0) = 0$ d'après la question 2. Or la courbe passe par le point $(0\,;2)$, donc $f(0) = 2 \neq 0$: la fonction f ne peut pas être impaire.

Parité d'une fonction étudiée par le calcul

Méthode : on vérifie d'abord que l'ensemble de définition est symétrique par rapport à 0, puis on calcule $f(-x)$ pour tout x de cet ensemble et on le compare à $f(x)$ et à $-f(x)$.

Exercice n° 36. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = -3x^2 + 6.$$

Démontrer que f est paire.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(-x) &= -3(-x)^2 + 6 \\ &= -3x^2 + 6 \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

$(-x)^2 = (-x) \times (-x) = x^2$

Donc la fonction f est paire.

Exercice n° 37. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(t) = -6t^3 + 2t.$$

Démontrer que g est impaire.

L'ensemble $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} g(-t) &= -6(-t)^3 + 2(-t) \\ &= 6t^3 - 2t \\ &= -\left(-6t^3 + 2t\right) \\ &= \boxed{-g(t)} \end{aligned}$$

$(-t)^3 = -t^3$

on met -1 en facteur

Donc la fonction g est impaire.

Exercice n° 38. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 4$.

1. Calculer $f(2)$ et $f(-2)$.

$$f(2) = 2^3 + 4 = 8 + 4 = \boxed{12} \qquad f(-2) = (-2)^3 + 4 = -8 + 4 = \boxed{-4}$$

2. En déduire que la fonction f n'est pas paire.

$f(-2) = -4 \neq 12 = f(2)$: l'égalité $f(-x) = f(x)$ est fausse pour $x = 2$, donc **la fonction f n'est pas paire**.

3. Donner la valeur de $-f(2)$.

$\boxed{-f(2) = -12}$.

4. En déduire que la fonction f n'est pas impaire.

$f(-2) = -4 \neq -12 = -f(2)$: l'égalité $f(-x) = -f(x)$ est fausse pour $x = 2$, donc **la fonction f n'est pas impaire**.

Exercice n° 39. ♠ Démontrer les propriétés suivantes.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 3$ est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x : $f(-x) = 4(-x)^2 - 3 = 4x^2 - 3 = \boxed{f(x)}$. Donc f est paire.

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \dfrac{1}{x}$ est impaire.

$\mathbb{R}^* =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} g(-x) &= \frac{1}{-x} \\ &= -\frac{1}{x} \\ &= \boxed{-g(x)} \end{aligned} \qquad \left(\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}\right)$$

Donc g est impaire.

3. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \dfrac{x^4 - 1}{3x^2 + 2}$ est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} h(-x) &= \frac{(-x)^4 - 1}{3(-x)^2 + 2} \\ &= \frac{x^4 - 1}{3x^2 + 2} \\ &= \boxed{h(x)} \end{aligned}$$

puissances paires : $(-x)^4 = x^4$ et $(-x)^2 = x^2$

Donc h est paire.

Exercice n° 40. ♠ ♠ Dans chaque cas, démontrer que la fonction donnée n'est ni paire, ni impaire.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 1$.

On cherche un contre-exemple :

$$f(1) = 1 - 3 + 1 = -1 \qquad f(-1) = 1 + 3 + 1 = 5$$

$f(-1) = 5 \neq -1 = f(1)$: f n'est pas paire. $f(-1) = 5 \neq 1 = -f(1)$: f n'est pas impaire. **La fonction f n'est ni paire, ni impaire.**

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1} + 1$.

$$g(1) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \qquad g(-1) = \frac{-1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$g(-1) = \dfrac{1}{2} \neq \dfrac{3}{2} = g(1)$: g n'est pas paire. $g(-1) = \dfrac{1}{2} \neq -\dfrac{3}{2} = -g(1)$: g n'est pas impaire. **La fonction g n'est ni paire, ni impaire.**

3. La fonction h définie sur $[-2\,;6]$ par $h(x) = x^3$.

L'ensemble de définition $[-2\,;6]$ n'est pas symétrique par rapport à 0 : 6 en fait partie, mais pas -6. **La fonction h n'est donc ni paire, ni impaire**, bien que la fonction cube, définie sur $\mathbb{R}$, soit impaire.

Exercice n° 41. ♠ ♠ Étudier, par le calcul, si la fonction donnée est paire, impaire ou ni l'un ni l'autre.

1. La fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$f(x) = \frac{5}{x} + 4x^3.$$

$\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \frac{5}{-x} + 4(-x)^3 \\ &= -\frac{5}{x} - 4x^3 \\ &= -\left(\frac{5}{x} + 4x^3\right) \\ &= \boxed{-f(x)} \end{aligned}$$

($\frac{5}{-x} = -\frac{5}{x}$ et $(-x)^3 = -x^3$; on met -1 en facteur)

Donc f **est impaire**.

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$g(x) = -\frac{2}{x^2} + 7.$$

$\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0. Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} g(-x) &= -\frac{2}{(-x)^2} + 7 \\ &= -\frac{2}{x^2} + 7 \\ &= \boxed{g(x)} \end{aligned}$$

($(-x)^2 = x^2$)

Donc g **est paire**.

3. La fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = x^3 + x^2.$$

$$h(1) = 1 + 1 = 2 \qquad h(-1) = -1 + 1 = 0$$

$h(-1) = 0 \neq 2 = h(1)$ et $h(-1) = 0 \neq -2 = -h(1)$: h **n'est ni paire, ni impaire**.

4. La fonction k définie sur $\mathbb{R}$ par

$$k(x) = \frac{x-3}{x^2+2}.$$

$$k(1) = \frac{1-3}{1+2} = -\frac{2}{3} \qquad k(-1) = \frac{-1-3}{1+2} = -\frac{4}{3}$$

$k(-1) = -\dfrac{4}{3} \neq -\dfrac{2}{3} = k(1)$ et $k(-1) = -\dfrac{4}{3} \neq \dfrac{2}{3} = -k(1)$: k **n'est ni paire, ni impaire**.